**Identificação**

| | | |
|---|---|---|
| **Nome:** | **Registro Acadêmico (RA):** | **Data:** _____/_____/_____ |

☐ **Medições individuais** ☐ **Medições em equipe**

**RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):**

## Método de Estudo - Ciclo Circadiano de Aprendizagem

Escreva **uma seção deste Relatório Completo por noite, antes de dormir**, a começar pela **noite do Laboratório**: o que se revê antes do sono se consolida durante ele, conforme explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

**O relatório completo, à mão ou no site.** As cinco seções, na ordem dos 5 passos da Resolução Científica do Problema (RCP): introdução e objetivo, materiais e procedimentos, dados brutos e análises (a versão do site calcula o ajuste e desenha o gráfico), discussão e tomada de decisão, recomendações e melhorias.

### Seção 1 · Introdução e Objetivo

*Introdução e objetivo, em 3 a 5 linhas: o que se mede nesta trilha e por quê; depois o objetivo, que é a pergunta, não o assunto: "o perímetro de um disco é π vezes o seu diâmetro, dentro da incerteza da bancada?" é objetivo; "estudar o número π" não é.*

### Seção 2 · Materiais e Procedimentos

*Os materiais e como cada medida foi feita, na ordem da bancada: cinco discos de acrílico com D impresso (90,0 a 150,0 mm); régua graduada de 0,0 a 500,0 mm (menor divisão 1 mm, duvidoso no décimo de mm: 1 casa); tira de papel e tesoura; escolha a estação para começar; com o ponto A no início da tira, 1 volta sem escorregar; segura-se o disco com uma mão e com a outra marca-se na tira o tamanho de C, repete-se uma volta completa do disco mais 2 vezes; corta-se a tira na média dos 3 traços. Avançar para outra estação repetindo os mesmos procedimentos. Encerra-se esta etapa de marcação de C ao passar pelas cinco estações. Mede-se com a régua os tamanhos de C de cada tira de papel. Finalizar com a fotografia das tiras reunidas em pé na base de uma cartolina e o barbante passando pelo centro da extremidade superior de cada tira. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.*

## Seção 3 · Dados Brutos e Análises

*A Tabela 2 do Roteiro de Bancada (RB), em mm (se você já fez o RM neste aparelho, traga a Tabela 2 de lá com o botão). Depois a análise: o ajuste C = a·D + b por mínimos quadrados (a página dá a, b, u(a) e u(b) e desenha o gráfico) e π = a ± u(a), arredondados juntos.*

*Tabela 2 do RB — régua graduada em mm (em mm, com 1 casa decimal)*

| # | Disco | Diâmetro D (mm), impresso | Comprimento C (mm) | $\pi_{exp} = C/D$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Disco 1** | | | |
| 2 | **Disco 2** | | | |
| 3 | **Disco 3** | | | |
| 4 | **Disco 4** | | | |
| 5 | **Disco 5** | | | |

*Ajuste C = a·D + b: a = _____ u(a) = _____ · b = _____ mm u(b) = _____ mm · π = _____ ± _____*

**Seção 4 · Discussão e Tomada de Decisão**

***(a) A decisão.*** *A diferença $|a - 3{,}14159|$ cabe em $2u(a)$? Escreva a decisão. Compare com o $\bar{\pi}$ que o RB e o RM deram pela média dos C/D. E o b: deveria ser zero? Ele cabe em $2u(b)$? Se não, o que um b diferente de zero diz sobre como C ou D foram medidos?*

**Seção 4 (b) · Os dois métodos: a média e a declividade**

*A média dos C/D (RB e RM) e a declividade da reta, traçada à mão (RB e RM) ou por mínimos quadrados (Seção 3), mediram o mesmo π com os mesmos discos. Qual deu a incerteza menor, e por quê? O que cada método usa das medidas?*

**Seção 4 (c) · Tomada de posição**

*Um parágrafo: com quantos algarismos de π a conta da sua bancada precisa, pela regra do Texto Temático (π com um algarismo significativo a mais que o $\bar{\pi}$ da bancada), e o que acontece com a decisão se o π tiver menos? Depois, por que o Gráfico 1 do RB (1 cm = 25 mm em C) e o do RM (1 cm = 50 mm) desenham a mesma reta com ângulos diferentes, mas com a mesma declividade.*

**Seção 5 · Recomendações e Melhorias**

*Qual foi a maior fonte de incerteza da sua bancada: o disco escorregar, o corte da tira na média dos 3 traços, a leitura da régua ou o D impresso? Justifique com os seus dados e proponha uma mudança concreta no procedimento que a reduziria, dizendo qual incerteza cairia.*

**Rubrica e Uso de Tecnologias (IA)**
A rubrica desta Trilha de Aprendizagem e as dicas de uso da IA (prompt, Meu Perfil, contas gratuitas e nota extra) estão no site da ILB:
nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0e/rc